Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IEE2113 – Teoría Electromagnética
Profesora Marilyn Cruces
2026-1

# Ayudantía 02

Tensor de campo Electromagnético

Ayudante: Lucas Becker – lbeckerf@uc.cl

---

## Ecuaciones

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\Delta t' = \gamma \Delta t$$

$$L' = \frac{L}{\gamma}$$

$$\Lambda_x = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x/c & -E_y/c & -E_z/c \\ E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix}$$

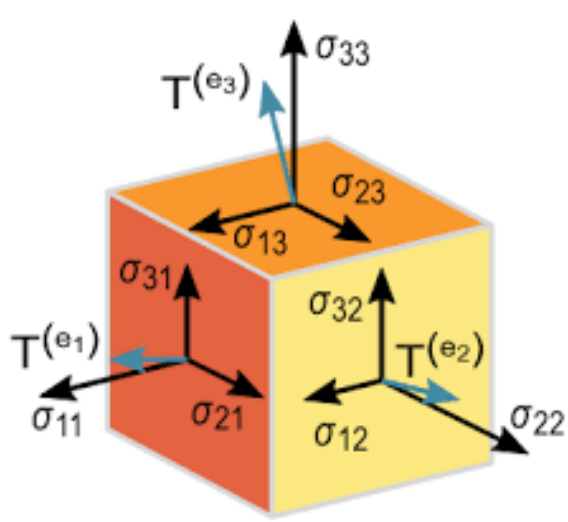
$$F' = \Lambda F \Lambda^T$$

## Problema 1. Conceptuales

**a)** ¿Qué es un tensor?

**b)** ¿Qué representan $\Lambda$ y $F_{\mu\nu}$?

**c)** ¿Por qué $\Lambda$ y $F_{\mu\nu}$ tienen dimensiones de $4 \times 4$?



## Problema 2. Tensor Simple

Su amigo sentado en una banca observa un campo electromagnético dado por:

$$\mathbf{E} = [E_x\hat{x} + E_y\hat{y}]$$
$$\mathbf{B} = 0$$

Si usted está corriendo a la mitad de la velocidad de la luz a lo largo del eje x ¿Qué campo electromagnético **E'** y **B'** experimentaría?

## Problema 3. Tensor Complejo (Abejas EM)

Figura 1: Barry B. Benson volando

La abeja reina Lorde está en su panal supervisando su enjambre. Mientras estaba sentada en su trono detectó un campo electromagnético—fun fact: las abejas pueden detectar campos electromagnéticos (Yong, 2013)—y decidió llamar a sus abejas polinizadoras. Una de sus abejas polinizadoras, Barry B. Benson, se encuentra volando a una velocidad $v$ a lo largo del eje y para volver al panal.

**a)** Dado que conocemos el tensor para un movimiento en el eje x, ¿Cómo lo podríamos modificar para que describa este movimiento?

**b)** ¿Qué campo eléctrico (expresado con $E_x, E_y, E_z$) detectará Barry?

**c)** ¿Cómo podemos generalizar esto para cualquier velocidad (en cualquier dirección)?

## Problema 4. Relatividad

Los muones son partículas que se generan a 10 km de altura sobre la superficie de la Tierra, tras la interacción de rayos cósmicos con la atmósfera. Estos decaen con una vida media de 2,2$\mu s$ en reposo, pero viajan a 0,998$c$.

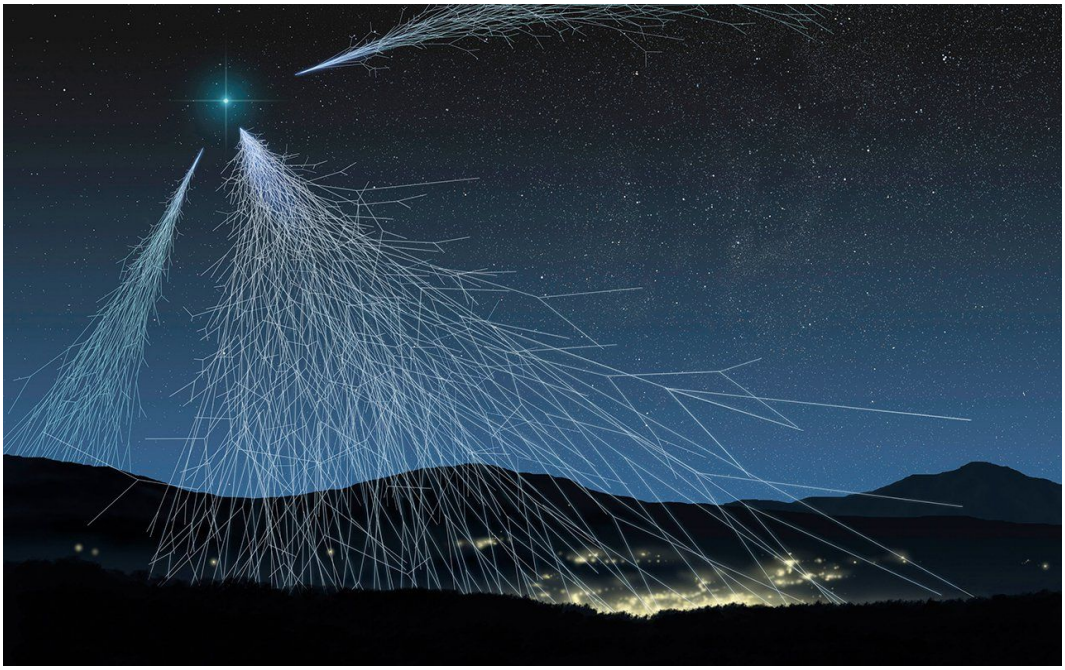


Figura 2: Representación Gráfica de Muones

**a)** ¿Qué distancia recorren antes de decaer (en su marco de referencia)?

**b)** ¿Qué distancia recorren desde el marco de referencia de la tierra?

## Referencias

[1] Yong, E. (2013). *Bees can sense the electric fields of flowers*. National Geographic. Link